

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

Facultad de Ciencias Fisico, Matematicas y Naturales



Espacio curricular: Fundamentos de Ciencia de Datos.

Tema: Trabajo Final Integrador.

Profesores: Barrionuevo Mercedes, Arroyuelo Jorge.

Estudiantes: Ezequiel Bernaldez, Ezequiel Nodar

23 de Junio del 2026, San Luis ,San Luis.

Introducción

El parque automotor en Argentina constituye un componente fundamental de la economía y de la movilidad cotidiana. Sin embargo, su crecimiento también ha estado acompañado por problemáticas vinculadas a la seguridad, entre las cuales el robo de vehículos representa uno de los fenómenos más relevantes. En este contexto, el análisis de los robos y recuperos permite comprender mejor el comportamiento del delito automotor y evaluar el desempeño de las políticas de seguridad implementadas en las distintas regiones del país.

El presente proyecto utiliza datos abiertos provistos por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) para analizar la eficiencia en el recupero de vehículos robados, considerando la evolución temporal de los eventos registrados. La relación entre la cantidad de robos y recuperos será utilizada como un indicador clave para medir el nivel de eficiencia en cada jurisdicción y período analizado.

Mediante herramientas de ciencia de datos y técnicas de aprendizaje automático, el estudio busca identificar patrones temporales y regionales, detectar tendencias y clasificar provincias o períodos según su comportamiento en términos de robo y recupero de vehículos. Finalmente, los resultados serán representados mediante visualizaciones interactivas y herramientas de análisis que permitan transformar los datos en información estratégica útil para organismos públicos y otros actores interesados en la toma de decisiones.

Problema específico

Existen diferencias significativas entre provincias en la capacidad de recuperar vehículos robados, así como variaciones temporales en la cantidad de robos y recuperos registrados a lo largo de distintos períodos. Sin embargo, estas diferencias no se encuentran claramente identificadas ni analizadas de manera sistemática, lo que dificulta evaluar el desempeño de las políticas de seguridad y detectar tendencias o comportamientos particulares en determinadas regiones y momentos del tiempo.

El presente análisis está orientado principalmente a organismos públicos, como ministerios de seguridad y gobiernos provinciales, con el objetivo de aportar información que permita

evaluar políticas de prevención, optimizar la asignación de recursos y comprender la evolución temporal del fenómeno delictivo automotor.

Objetivos

Objetivo general

Analizar la eficiencia en el recupero de vehículos robados en Argentina, considerando tanto la distribución geográfica por provincias como la evolución temporal de los eventos registrados, con el fin de identificar patrones, tendencias y diferencias regionales que contribuyan a la toma de decisiones por parte de organismos públicos.

Objetivos específicos

1. Relevar y procesar datos provenientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) relacionados con robos y recuperos de vehículos.
2. Construir un dataset integrado y limpio a partir de múltiples fuentes de información.
3. Calcular indicadores clave, en particular la tasa de recupero de vehículos por provincia y período temporal.
4. Realizar un análisis exploratorio de los datos, identificando tendencias, variaciones temporales, diferencias regionales y posibles anomalías.
5. Analizar la evolución temporal de los robos y recuperos para detectar períodos con comportamientos particulares o variaciones significativas.
6. Evaluar de forma interactiva el impacto de las políticas públicas y las transiciones administrativas (período histórico vs. gestión actual) a través de gráficos de línea temporales con hitos discontinuos y tasas mensuales promedio.
7. Formular y responder preguntas analíticas que permitan comprender el comportamiento del fenómeno del robo y recupero de vehículos.
8. Aplicar técnicas de aprendizaje automático, como clustering o clasificación, para agrupar provincias y/o períodos según su nivel de eficiencia en el recupero.
9. Desarrollar visualizaciones claras e interactivas que faciliten la interpretación de los resultados por parte de distintos públicos.

10. Implementar un sitio web donde se presentan los principales hallazgos del proyecto de manera accesible y comprensible.

Descripción de los datos.

Para este proyecto se utilizaron datos abiertos de la DNRPA en formato CSV, obtenidos a través del portal de datos del gobierno argentino (<https://datos.gob.ar/dataset/justicia-robos-recuperos-autos>). Específicamente, se trabajó con el dataset de robos y recuperos de autos con el fin de analizar la dinámica de este delito y evaluar la eficiencia en la recuperación de los vehículos.

El intervalo de fechas que tomaremos será del 1/1/2020, hasta el 30/4/2026. El dataset se descargó el día 21/5/2026.

Descripción de variables

Las variables que tenemos en el dataset son:

Variable	Tipo	Descripción
tramite_tipo	Categórica	Tipo de trámite (robo, recupero, etc.)
tramite_fecha	Fecha	Fecha en que se realizó el trámite
fecha_inscripcion_inicial	Fecha	Fecha de inscripción inicial del vehículo
registro_seccional_codigo	Categórica (código)	Identificador del registro seccional
registro_seccional_descripcion	Categórica	Nombre del registro seccional
registro_seccional_provincia	Categórica	Provincia del registro
automotor_origen	Categórica	Origen del vehículo (nacional/importado)
automotor_anio_modelo	Numérica (int)	Año del modelo del vehículo
automotor_tipo_codigo	Categórica (código)	Código del tipo de vehículo
automotor_tipo_descripcion	Categórica	Tipo de vehículo
automotor_marca_codigo	Categórica (código)	Código de la marca

automotor_marca_descripcion	Categórica	Marca del vehículo
automotor_modelo_codigo	Categórica (código)	Código del modelo
automotor_modelo_descripcion	Categórica	Modelo del vehículo
automotor_uso_codigo	Categórica (código)	Código del uso del vehículo
automotor_uso_descripcion	Categórica	Uso del vehículo (particular, comercial, etc.)
titular_tipo_persona	Categórica	Tipo de titular (física/jurídica)
titular_domicilio_localidad	Categórica	Localidad del titular
titular_domicilio_provincia	Categórica	Provincia del titular
titular_genero	Categórica	Género del titular
titular_anio_nacimiento	Numérica (int)	Año de nacimiento del titular
titular_pais_nacimiento	Categórica	País de nacimiento
titular_porcentaje_titularidad	Numérica (float)	Porcentaje de titularidad
titular_domicilio_provincia_id	Categórica (id)	ID de provincia
titular_pais_nacimiento_id	Categórica (id)	ID de país

Metodología

Para el desarrollo del presente proyecto se adoptó como referencia la metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), ampliamente utilizada en Ciencia de Datos debido a su enfoque estructurado e iterativo

Limpieza y preparación de datos

Los datos originales obtenidos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) se encontraban distribuidos en múltiples archivos CSV mensuales y presentaban diversas inconsistencias, como registros duplicados, valores faltantes, diferencias en formatos y presencia de valores atípicos.

Como primera etapa, se realizó una unificación automática de los archivos anuales y mensuales en un único dataset consolidado.

Posteriormente, se eliminaron registros duplicados (16 registros) y columnas redundantes correspondientes a identificadores numéricos que no aportaban valor analítico, como eran las variables de "titular_domicilio_provincia_id" y "titular_pais_nacimiento_id"

En la variable "tramite_fecha" decidimos eliminar los valores nulos, ya que puede afectar los gráficos de línea, sobre todo en provincias más pequeñas que no tienen tantos robos por día. Afortunadamente no hubo ninguna observación donde esta variable sea nula. También se controló que esta variable esté en el rango de 1/1/2020 al 30/4/2026, en caso contrario se elimina para evitar errores en los gráficos e inconsistencias con el rango de fecha usado.

Luego, se llevó a cabo una estandarización de tipos de datos, normalizando fechas (en formato AAAA-MM-DD) y asegurando consistencia en variables numéricas y categóricas. Los valores faltantes fueron tratados mediante imputación: en variables categóricas como "titular_domicilio_localidad" se utilizó la categoría "DESCONOCIDO" y en variables numéricas como "titular_anio_nacimiento" se aplicó la mediana para evitar sesgos provocados por valores extremos.

Además, se detectaron y corrigieron/eliminaron valores atípicos en variables. Para la variable "automotor_anio_modelo", usamos el rango de 1886 (cuando se patentó el primer auto) a 2026, cualquier valor fuera de ese rango es eliminado (se eliminaron 529 registros). Para la variable "titular_anio_nacimiento", se estableció el rango de 1920 a 2009, en caso de un valor fuera del rango se reemplaza con la mediana (1980), ya que hay un total de 3253 registros outliers y la mediana es mas robusta con estos outliers, y ademas eliminarlos era una opción viable al ser muchos datos. También se controló que los porcentajes de titularidad se mantuvieran dentro del rango válido entre 0% y 100%. De esta manera, los valores negativos fueron ajustados al límite inferior (0), y los valores superiores a 100 fueron corregidos al límite máximo permitido (100).

Se encontraron errores de tipeo, variantes de escritura y códigos internos en la variable automotor_marca_descripcion, generando múltiples representaciones para una misma marca (por ejemplo VOLKSWAGEN, VOLKSWAGN, PEUGEOT, CHEVROET, REANUT). Se eliminaron prefijos numéricos y códigos mediante expresiones regulares, y posteriormente se unificaron las distintas variantes utilizando reglas de corrección y agrupación semántica. Hicimos eso y no eliminarlos ya que había muchos valores así, por lo tanto íbamos a perder la representatividad de los datos. Además, los valores vacíos, nulos o inválidos fueron reemplazados por la categoría "DESCONOCIDO".

Además, se detectaron inconsistencias en la variable registro_seccional_provincia, donde una misma jurisdicción aparecía registrada con diferentes denominaciones. Particularmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encontraba representada tanto como "CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" como "CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS.". Al final reemplazamos las denominación a "CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES"

Finalmente, se generó un dataset limpio y consistente compuesto por 241475 registros y 26 atributos, que será utilizado más adelante para el análisis exploratorio, la construcción de indicadores y la aplicación de técnicas de aprendizaje automático.

Análisis exploratorio

El análisis exploratorio de datos tuvo como objetivo comprender el comportamiento de los robos y recuperos de vehículos en Argentina durante el período 2020–2026, identificando patrones geográficos y temporales relevantes.

A partir de los datos procesados se analizaron 233.946 robos y 8.058 recuperos, obteniendo una tasa promedio nacional de recupero del 3,44%.

Distribución de variables relevantes

La variable `tramite_tipo` presentó una fuerte predominancia de registros correspondientes a robos, mientras que los recuperos representaron una proporción considerablemente menor del total de trámites analizados.

En relación con la distribución geográfica, la variable `registro_seccional_provincia` mostró una alta concentración de casos en Buenos Aires y CABA, seguidas por Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Por el contrario, provincias como La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego registraron cantidades significativamente menores de eventos.

El análisis de la variable `automotor_marca_descripcion` mostró que Volkswagen (19,8%), Chevrolet (13,63%), Renault (13,5%), Fiat (13,08%) y Peugeot (11,77%) fueron las marcas con mayor cantidad de robos registrados. En conjunto concentraron cerca del 72% de los casos analizados, reflejando una fuerte concentración del delito sobre las marcas más comunes del parque automotor nacional.

Este comportamiento evidencia que ciertas marcas presentan una mayor exposición al robo, posiblemente debido posiblemente a su amplia presencia en el parque automotor nacional, su valor de reventa o la demanda de sus autopartes en el mercado informal.

Respecto a la variable `automotor_anio_modelo`, se observó una antigüedad promedio de 15 años, correspondiente aproximadamente a vehículos modelo 2013. Este resultado indica que el robo no se concentra solo en autos nuevos, sino que afecta principalmente a vehículos con varios años de circulación. La mayor presencia de estos modelos podría estar asociada a su amplia disponibilidad y a la demanda de repuestos y autopartes.

Distribución geográfica

El análisis mostró una fuerte concentración del delito automotor en determinadas provincias. Buenos Aires concentró aproximadamente el 67% de los robos totales, seguida por CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

En cuanto a la eficiencia de recupero, Entre Ríos presentó la mayor tasa acumulada (18,91%), mientras que Buenos Aires registró una tasa considerablemente menor (2,17%) pese a su elevado volumen de recuperos absolutos.

Estos resultados evidencian que una gran cantidad de recuperos no implica necesariamente una buena eficiencia relativa.

Evolución temporal

Los mayores picos de robos se registraron durante 2024, destacándose mayo con más de 5.000 robos mensuales. En cuanto a las tasas de recupero, los mejores desempeños relativos se observaron en diciembre de 2025 y febrero de 2020.

Además, algunas provincias mostraron incrementos importantes en la cantidad de robos entre 2020 y 2025, como La Pampa, San Luis y Formosa.

Relación entre robos y recuperos

También se observó que existe una relación entre la cantidad de robos y los recuperos de vehículos. En general, cuando aumentan los robos registrados, también tiende a incrementarse la cantidad de vehículos recuperados (correlación de Pearson de 0.56). Sin embargo, este efecto no suele observarse de forma inmediata, ya que los recuperos pueden registrarse semanas después del hecho delictivo debido a los tiempos operativos y administrativos involucrados. Además, se observa que los aumentos repentinos en la cantidad de robos no generan incrementos equivalentes de recuperos dentro del mismo mes, lo que podría indicar que los procesos de búsqueda, identificación y recuperación requieren un período adicional para concretarse.

Comparación entre gestiones gubernamentales

Se realizó una comparación entre los períodos enero de 2020 – noviembre de 2023 y diciembre de 2023 – abril de 2026. Los resultados mostraron un incremento del 22,1% en el promedio mensual de robos durante la gestión actual. Si bien no se observa un cambio brusco luego del cambio de gestión de diciembre de 2023, sí se aprecia una leve mejora en los niveles promedio de recupero, pasando del 3,35% al 3,57%, indicando una mejora moderada en la eficiencia de recuperación. Además, hacia finales de 2025 y comienzos de 2026 se registraron algunos de los valores más altos de toda la serie, superando incluso el 7%, a pesar del incremento en la cantidad de robos registrados a nivel nacional.

Entre octubre y diciembre de 2025 se observó un incremento significativo en la tasa de recupero de vehículos. Este comportamiento podría estar asociado a una intensificación de los controles vehiculares, operativos policiales y acciones coordinadas entre distintas fuerzas de seguridad registradas durante ese período en diversas provincias del país.

Sin embargo, a partir de los datos analizados no es posible establecer una relación causal directa entre el aumento de la tasa de recupero y una política pública específica.

Tasa de Robo por Unidad de Densidad

Con el fin de incorporar una perspectiva territorial al análisis, se calculó la Tasa de Robo por Unidad de Densidad Poblacional, que relaciona la cantidad de robos con la densidad

demográfica de cada provincia. Este indicador permitió identificar diferencias que no se observan al analizar únicamente los robos absolutos. Por ejemplo, CABA concentró el 12,2% de los robos nacionales pero obtuvo una tasa de 1,8 debido a su alta densidad poblacional, mientras que Santa Cruz, con apenas el 0,1% de los robos, alcanzó una tasa de 136 por su baja densidad demográfica. Esto refleja que, aunque hay muchos robos en volumen absoluto, la probabilidad de robo en relación con la altísima concentración de personas en ese pequeño espacio es menor.

Modelo de Machine Learning

Para la etapa de Machine Learning se implementó un modelo de clustering K Means, con el objetivo de clasificar las provincias argentinas según su nivel de eficiencia en la recuperación de vehículos robados. El modelo permitió identificar grupos de provincias con comportamientos similares en términos de desempeño de recupero.

Como variable principal se utilizó la Tasa de Recupero Suavizada, construida a partir de la relación entre vehículos recuperados y robados. La aplicación de un suavizado permitió reducir el efecto de fluctuaciones producidas por provincias con bajo volumen de casos, obteniendo un indicador más estable y representativo para el proceso de agrupamiento. Por ejemplo, si una provincia registra 10 robos y recupera 2 vehículos, su tasa de recupero sería del 20%. Sin embargo, esa tasa está calculada sobre un volumen muy pequeño y puede variar drásticamente con uno o dos casos adicionales.

Previo al entrenamiento, los datos fueron normalizados mediante Z-Score Standardization, transformando los valores para que tuvieran media cero y desviación estándar uno. Esta técnica fue necesaria debido a que K-Means utiliza distancias euclidianas para formar los grupos, por lo que trabajar con variables normalizadas evita sesgos y mejora la calidad de los resultados.

Una vez normalizados los datos, se ejecutó el algoritmo K-Means probando diferentes cantidades de clusters. La selección final se realizó considerando el coeficiente de silueta, dando $k=3$ como el mejor hiperparametro (coeficiente de 0.6465).

El modelo permitió identificar tres categorías de desempeño:

- **Clúster de Nivel de Intervención Crítico (16 provincias):** integrado por jurisdicciones con tasas de recupero inferiores al 5%, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Estas provincias presentan los niveles de eficiencia más bajos y requieren una mayor atención desde el punto de vista operativo.
- **Clúster de Eficiencia Destacada (1 provincia):** conformado únicamente por Entre Ríos, que presentó la tasa de recupero más alta del país, alcanzando un 18,91% de recupero bruto y 16,92% de recupero suavizado.
- **Clúster de Intervención Moderada/Baja (7 provincias):** compuesto por jurisdicciones como CABA, Salta, Neuquén, Chubut, Jujuy, Misiones y Río Negro, que exhibieron tasas de recupero intermedias y niveles de desempeño relativamente estables.

Visualizaciones y sitio web

Con el objetivo de comunicar de manera clara e interactiva los resultados obtenidos durante el análisis y el proceso de Machine Learning, se desarrolló el sistema web SFM-DA (Sistema Federal de Monitoreo y Priorización del Delito Automotor).

La plataforma fue diseñada como una herramienta de apoyo para la visualización y monitoreo de robos y recuperos de vehículos en Argentina durante el período 2020–2026, permitiendo explorar patrones geográficos y temporales de manera dinámica.

El sistema integra indicadores estadísticos, mapas interactivos, rankings provinciales, análisis temporales y visualizaciones derivadas del modelo de Machine Learning implementado previamente.

Componentes principales del sistema

El tablero interactivo fue organizado en distintas secciones funcionales:

1. **Portada:** Define el contexto del problema, las preguntas del proyecto y presenta las limitaciones reales de la fuente de datos (como la falta de detalles específicos de los robos y la dependencia de las descripciones estáticas ante futuros datos).
2. **Consola de Mando:**
 - a. Indicadores: Muestran valores consolidados nacionales (Robos Acumulados, Recuperos, Tasa de Recupero Promedio y Tasa de Robo por cada 100k habitantes).
 - b. Gráfico de concentración delictiva: Gráfico de torta y tabla de participación.
 - c. Ranking federal: Tabla ordenable que clasifica a las provincias según su criticidad.
3. **Mapa Federal de Alertas:** Implementa una visualización cartográfica interactiva donde cada provincia es representada por un marcador circular cuyo color indica el nivel de intervención y su tamaño es proporcional al volumen delictivo. Permite filtrar jurisdicciones por nivel y buscar de forma dinámica.
4. **Diagnóstico de Tendencia Provincial:** Panel interactivo que, al seleccionar una provincia, despliega un gráfico de evolución temporal histórica (robos vs. recuperos), el año de fabricación promedio del vehículo robado, y un ranking detallado de los 5 modelos de autos más sustraídos.
5. **Impacto por Gestión:** Sección analítica que evalúa cuantitativamente la evolución temporal y el promedio de robos mensuales comparando dos períodos administrativos (Enero 2020 – Noviembre 2023 vs. Diciembre 2023 – Abril 2026), divididos visualmente por una línea vertical de hito temporal.
6. **Modelo de Machine Learning (Clustering):** Presenta un gráfico de dispersión bidimensional que mapea el agrupamiento realizado por K-Means, detallando su ficha técnica (algoritmo, variables y métricas como inercia y silueta) y directrices de política pública redactadas en un lenguaje simple.

Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del sistema se utilizaron tecnologías web orientadas a maximizar la portabilidad, la velocidad de carga y la interactividad:

- HTML5 y CSS3 para la estructura y diseño visual de la interfaz.
- JavaScript (ES6+) para el procesamiento dinámico de datos y la interacción del usuario.
- Leaflet.js para la implementación de mapas interactivos provinciales.
- Chart.js para la generación de gráficos estadísticos y temporales.

Además, se adoptó un enfoque completamente client-side, evitando dependencias de servidores o bases de datos en producción y facilitando el despliegue del proyecto en plataformas gratuitas.

Decisiones de visualización

Durante el diseño de las visualizaciones se tomaron distintas decisiones para mejorar la interpretación de los datos:

- Se aplicó un escalado logarítmico en los marcadores geográficos para evitar que provincias con altos volúmenes de robos, como Buenos Aires, ocultaran visualmente al resto de las jurisdicciones.
- Codificación de Color Semántica y Consistente: Se adoptó una paleta de colores semántica unificada para los niveles de criticidad (Rojo para Crítico, Amarillo para Moderado/Bajo y Verde para Destacado). Estos colores se mantienen idénticos en el mapa, en las tablas, en las tarjetas de políticas públicas y en los gráficos de dispersión, reduciendo el esfuerzo mental del usuario al relacionar datos entre distintas pantallas.
- En la vista de tendencias, se combinaron la serie histórica y el volumen absoluto delictivo para brindar un diagnóstico integral sin abrumar visualmente al usuario.
- Barras de Progreso Horizontales en Tablas: En la tabla de concentración delictiva de la Consola de Mando, se agregaron pequeñas barras horizontales de progreso coloreadas según el clúster de cada provincia. Esto permite comparar visualmente la cuota de participación delictiva de cada jurisdicción de forma instantánea sin tener que leer detalladamente cada porcentaje.

Resultados

El análisis de los datos de la DNRPA correspondientes al período 2020–2026 permitió identificar patrones relevantes en el comportamiento del robo y recupero de vehículos en Argentina.

Se observó una fuerte concentración geográfica del delito automotor, donde las provincias de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza concentraron la mayor parte de los robos registrados a nivel nacional.

El análisis temporal mostró que la tasa de recupero se mantuvo relativamente estable durante el período estudiado, con una leve mejora en los últimos años. También se identificaron picos de recupero hacia finales de 2025 y comienzos de 2026, que representan comportamientos atípicos dentro de la serie analizada. Además se pudo observar una relación entre robos y recuperos, a medida que crecen los robos, los recuperos también lo hacen pero de manera desfasada.

En relación con las características de los vehículos sustraídos, se observó una marcada concentración en determinadas marcas y modelos. Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Renault y Ford fueron las marcas más afectadas.

La incorporación de indicadores complementarios, como la Tasa de Robo por Unidad de Densidad Poblacional, permitió analizar el fenómeno desde una perspectiva territorial, evidenciando diferencias entre provincias que no resultan visibles al considerar únicamente el volumen absoluto de robos.

Por otra parte, la aplicación de técnicas de Machine Learning mediante el algoritmo K-Means permitió clasificar las provincias según su eficiencia de recupero. El modelo identificó tres grupos diferenciados. Entre Ríos se destacó como la provincia con mejor desempeño relativo, mientras que provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe quedaron agrupadas dentro del nivel de intervención más crítico.

Finalmente, se desarrolló el sistema web SFM-DA, que integra los principales indicadores, visualizaciones geográficas, análisis temporales y resultados del modelo de clustering, permitiendo explorar la información de manera interactiva y facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Conclusiones

El presente proyecto permitió analizar el fenómeno del robo y recupero de vehículos en Argentina en el periodo 2020 - 2026.

A través de las etapas de recolección, limpieza, integración y análisis de datos, fue posible identificar patrones geográficos y temporales relevantes, así como diferencias significativas entre provincias en términos de volumen de robos y eficiencia de recupero. Los resultados evidenciaron una fuerte concentración del delito automotor en un reducido grupo de jurisdicciones y permitieron detectar comportamientos diferenciados que no resultan visibles al observar únicamente los valores absolutos.

La aplicación de técnicas de análisis exploratorio y Machine Learning aportó herramientas adicionales para comprender el fenómeno. En particular, el uso de clustering permitió clasificar las provincias según su nivel de eficiencia en el recupero de vehículos, facilitando la identificación de jurisdicciones que requieren una mayor atención o que presentan desempeños destacados.

Asimismo, el desarrollo del sistema web SFM-DA permitió transformar los resultados obtenidos en una herramienta interactiva de consulta y visualización, facilitando el acceso a la información y promoviendo una toma de decisiones basada en datos.

Limitaciones

Si bien el proyecto permitió obtener resultados relevantes sobre el robo y recupero de vehículos en Argentina, es importante considerar algunas limitaciones asociadas a los datos y a la implementación realizada.

- **Dependencia de los datos registrados:** El análisis se basa exclusivamente en los robos y recuperos informados en los registros de la DNRPA. Por lo tanto, aquellos hechos que no fueron denunciados o registrados no forman parte del estudio.
- **Información limitada sobre los hechos:** La base de datos utilizada no incluye detalles específicos del robo, como ubicación exacta, modalidad delictiva, horario o nivel de violencia involucrado. Esto limita la posibilidad de realizar análisis más profundos sobre las circunstancias de los delitos.
- **Escalabilidad del tablero:** Si bien la plataforma permite incorporar nuevos datos, algunas interpretaciones y descripciones incluidas en el sistema fueron elaboradas a partir del conjunto de datos actual. En consecuencia, ante futuras actualizaciones de la información, ciertos contenidos deberían revisarse y ajustarse manualmente.
- **Ausencia de variables externas:** El análisis se realizó únicamente con información proveniente de la DNRPA. Factores que podrían influir en el fenómeno, como variables socioeconómicas, indicadores de seguridad, densidad vehicular o recursos policiales disponibles, no fueron considerados en el presente trabajo.

Trabajo futuro

Como trabajo futuro, podría ampliarse el análisis incorporando variables socioeconómicas, indicadores de seguridad provinciales u otras fuentes de información que permitan enriquecer los modelos y mejorar la capacidad explicativa de los resultados obtenidos.

Referencias y fuentes de datos

Robos y recuperos de autos. (s/f). Gob.ar. Recuperado el 18 de junio de 2026, de <https://datos.gob.ar/dataset/justicia-robos-recuperos-autos>

Poblaciones. (s/f). Poblaciones.org. Recuperado el 18 de junio de 2026, de <https://mapa.poblaciones.org/map/257701/#/@-31.116632,-60.095215,6z/l=12201!v3!w0,0,0,0,0>

Clustering. (s/f). Scikit-Learn. Recuperado el 18 de junio de 2026, de <https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html>

Chart.js. (s/f). Chartjs.org. Recuperado el 18 de junio de 2026, de <https://www.chartjs.org/docs/latest/>

Leaflet — an open-source JavaScript library for interactive maps. (s/f). Leafletjs.com. Recuperado el 18 de junio de 2026, de <https://leafletjs.com>